La desigualdad aparece sola: mecánica estadística del dinero en un modelo de intercambio aleatorio

Luis Alberto Román Verde[1] ***Asesor:*** *[Nombre del asesor]*[1]

[1] *luis.roman4456@alumnos.udg.mx*
Departamento de Física, CUCEI, Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Col. Olímpica, Guadalajara Jal., C. P. 44430, México

Resumen

Se estudia el modelo de intercambio aleatorio de Drăgulescu y Yakovenko, que trata a las personas como las moléculas de un gas y al dinero como su energía: N personas empiezan con el mismo dinero e intercambian monedas al azar, conservando el total y sin endeudarse. A partir de la aditividad de la entropía, la forma entrópica de la primera ley y el postulado de igual probabilidad de los microestados (que en este modelo se demuestra a partir de la simetría de la dinámica) se deduce que en equilibrio el dinero sigue una distribución geométrica, el análogo discreto de la de Boltzmann, con coeficiente de Gini exacto $G = (1 + \langle m \rangle)/(1 + 2\langle m \rangle)$, que tiende a $1/2$ en el límite continuo. Una simulación de 2000 personas (datos simulados, 40 repeticiones) da $G = 0.5109 \pm 0.0010$ frente a 0.5118 esperado para el mismo tamaño; todas las cantidades medidas coinciden con la teoría dentro de dos errores estándar, mientras que la aproximación continua se desvía hasta en 11 errores estándar. El equilibrio se alcanza tras unos 3000 intercambios por persona. En el modelo, permitir deudas hasta un límite m_d eleva el Gini a $(1 + m_d/\langle m \rangle)/(1 + q)$. Una comparación exploratoria con datos de ingreso del Banco Mundial no constituye una validación, por tratarse de variables distintas.

Introducción

La desigualdad económica es un tema central de la economía política y de las relaciones internacionales. Suele explicarse con causas particulares, como la educación, la herencia o el poder; este trabajo plantea una pregunta previa: *si todas las personas fueran idénticas y siguieran las mismas reglas, ¿cómo quedaría repartido el dinero?* En un gas, las moléculas son idénticas y, sin embargo, en equilibrio sus energías no son iguales, porque hay muchas más maneras de repartir la energía de forma desigual [5]. Drăgulescu y Yakovenko aplicaron esta idea al dinero [1]: las personas son las moléculas, el dinero es la energía y cada compra o venta es un choque que conserva el total (Tabla 1).

Los objetivos son (i) deducir la distribución de equilibrio del dinero tratando de forma exacta el carácter discreto de las monedas, (ii) verificarla con una simulación propia, cuantificando su incertidumbre y su convergencia, (iii) estudiar el efecto de las deudas y (iv) hacer una comparación exploratoria con datos reales [8].

Gas	**Economía del modelo**
Molécula / energía ε	Persona / dinero m
Choque elástico	Compra-venta
Energía total constante	Dinero total M constante
Energía no negativa	Sin deudas: $m \geq 0$
Temperatura	$T = 1/\ln(1 + N/M) \approx \langle m \rangle$

Tabla 1: Correspondencia entre un gas y el modelo de intercambio de dinero.

Marco teórico

Entropía, temperatura y distribución de Boltzmann

Entropía. Sea $S = f(\Omega)$ la entropía de un sistema con Ω microestados. Para dos sistemas independientes los microestados se multiplican, $\Omega = \Omega_1\Omega_2$, mientras que la entropía, que es extensiva, se suma: $f(\Omega_1\Omega_2) = f(\Omega_1) + f(\Omega_2)$. Derivando respecto a Ω_1 y luego respecto a Ω_2, y usando la regla de la cadena,

$$\Omega_2 f'(\Omega_1\Omega_2) = f'(\Omega_1) \;\Rightarrow\; f'(\Omega) + \Omega f''(\Omega) = \frac{d}{d\Omega}\big[\Omega f'(\Omega)\big] = 0, \tag{1}$$

cuya solución es $f(\Omega) = k \ln \Omega + c$. Tomando $c = 0$ (un solo microestado tiene entropía nula) se obtiene la entropía de Boltzmann,

$$S = k_B \ln \Omega(U, V, N), \tag{2}$$

que crece con el número de microestados accesibles.

Temperatura. Para un proceso cuasiestático reversible $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$, y la primera ley toma la forma entrópica $T\,dS = dU + p\,dV - \mu\,dN$. Por lo tanto,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N}. \tag{3}$$

Si dos partes intercambian energía conservando el total, el máximo de $S_1 + S_2$ exige $\partial S_1/\partial U_1 = \partial S_2/\partial U_2$: en equilibrio las temperaturas se igualan.

Distribución de Boltzmann. Sea una molécula en contacto con el resto del sistema, que funciona como reservorio. Si los microestados del conjunto son igualmente probables, la probabilidad de que la molécula esté en un estado de energía ε_i es proporcional al número de microestados que le quedan al reservorio. Desarrollando su entropía en serie de Taylor para $\varepsilon_i \ll U$ y usando la ec. 3,

$$P_i \propto \Omega_R(U-\varepsilon_i) = e^{S_R(U-\varepsilon_i)/k_B} \approx e^{S_R(U)/k_B}\, e^{-\varepsilon_i/k_BT} \;\Rightarrow\; P_i = \frac{e^{-\varepsilon_i/k_BT}}{Z}. \tag{4}$$

La molécula no "prefiere" tener poca energía: toda la energía que tiene le falta al reservorio, que entonces tiene exponencialmente menos microestados.

Aplicación al dinero

Con N personas y M monedas, un microestado es un reparto de las monedas, y hay $\Omega(N,M) = \binom{M+N-1}{N-1}$ repartos. **En este modelo la igual probabilidad se demuestra:** en cada paso se escoge un pagador i y un receptor j con probabilidad $1/N^2$; si el reparto B se obtiene de A moviendo una moneda de i a j, la transición inversa (de j a i) tiene la misma probabilidad. La matriz de transición es simétrica, por lo que conserva la distribución uniforme, y como todo reparto es alcanzable desde cualquier otro, esa es la única distribución estacionaria. Una regla asimétrica, por ejemplo un pago que dependa del dinero del pagador, no tiene esta propiedad [2].

Una persona con m monedas deja $M-m$ para las otras $N-1$, así que $P(m) = \Omega(N-1, M-m)/\Omega(N,M)$. Con 3 personas y 3 monedas hay 10 repartos, en 4, 3, 2 y 1 de los cuales una persona tiene 0, 1, 2 y 3 monedas: **lo más probable es tener poco**, aunque nadie tenga ventaja. Para $N, M \gg 1$, Stirling da $S = \ln\Omega \approx (M+N)\ln(M+N) - M\ln M - N\ln N$ ($k_B = 1$, T en monedas) y la ec. 3 con el dinero en lugar de la energía da

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial M} = \ln\!\left(1+\frac{N}{M}\right), \qquad T = \frac{1}{\ln(1+1/\langle m\rangle)} = \langle m\rangle + \frac{1}{2} - \frac{1}{12\langle m\rangle} + \ldots \tag{5}$$

Como cada valor de m es un solo estado, la ec. 4 da la distribución **geométrica**

$$P(m) = (1-q)\,q^m, \qquad q = e^{-1/T} = \frac{\langle m\rangle}{1+\langle m\rangle}, \tag{6}$$

cuyo promedio es exactamente $\langle m\rangle = M/N$. Para $\langle m\rangle = 20$, $q = 20/21$ y $T = 20.50$. Solo en el límite continuo ($\langle m\rangle \gg 1$) se recupera la exponencial $P(m) = e^{-m/T}/T$ con $T = \langle m\rangle$: que la temperatura sea el dinero promedio es una *consecuencia* de la ec. 3, no una definición. La entropía por persona es $(1+\langle m\rangle)\ln(1+\langle m\rangle) - \langle m\rangle\ln\langle m\rangle = 4.0203$, contra $1+\ln\langle m\rangle = 3.9957$ en el límite continuo.

Medida de la desigualdad

El coeficiente de Gini es el doble del área entre la recta de igualdad y la curva de Lorenz [6, 7], o bien $G = \langle|m_1 - m_2|\rangle/(2\langle m\rangle)$. En el límite continuo, $|m_1-m_2|$ para dos exponenciales es exponencial

con promedio T, así que $G = 1/2$. Para la distribución geométrica, $\langle|m_1 - m_2|\rangle = 2q/[(1-q)(1+q)]$ y

$$G = \frac{1}{1+q} = \frac{1+\langle m\rangle}{1+2\langle m\rangle}, \tag{7}$$

que vale $21/41 = 0.5122$ para $\langle m\rangle = 20$; es mayor que $1/2$ porque la discretización deja más personas exactamente en cero.

Extensión: deudas

Si cada persona puede tener dinero negativo hasta $-m_d$ (sin intereses) [1], la deducción se aplica a $m' = m + m_d \geq 0$, de promedio $\langle m\rangle + m_d$: es geométrica con $q = (\langle m\rangle + m_d)/(1 + \langle m\rangle + m_d)$ y $T \approx \langle m\rangle + m_d + \frac{1}{2}$. Permitir deudas **aumenta la temperatura sin agregar dinero**. La fracción en deuda es $1 - q^{m_d}$ y, como el desplazamiento no cambia $\langle|m_1 - m_2|\rangle$,

$$G = \frac{1}{1+q}\left(1 + \frac{m_d}{\langle m\rangle}\right) \xrightarrow{\text{continuo}} \frac{1}{2}\left(1 + \frac{m_d}{\langle m\rangle}\right), \tag{8}$$

que puede superar 1 porque con riqueza negativa la curva de Lorenz baja de cero.

Metodología

Todos los resultados del modelo son **datos simulados**. Se simularon $N = 2000$ personas con $m_0 = 20$ monedas en Python con NumPy y Numba [11]: en cada paso se escogen al azar un pagador y un receptor, y si el pagador tiene al menos una moneda se la entrega al receptor. Se hicieron 10^4 intercambios por persona (2×10^7 pasos) y 40 repeticiones con semillas distintas; se verificó que el dinero total se conserva. "±" es el error estándar de la media. La entropía se estimó con la corrección de Miller–Madow. Como referencia se usó, además de la teoría para $N \to \infty$, el valor esperado en el *ensamble exacto* de $N = 2000$ personas, obtenido midiendo 2000 repartos escogidos uniformemente al azar con los mismos estimadores; la diferencia se expresa como z, en unidades del error combinado.

Para la convergencia se promedió el Gini de 40 semillas en el tiempo y se definió el equilibrio como el primer momento a partir del cual su distancia al ensamble exacto, promediada en ventanas de 1000 intercambios por persona, no supera dos errores estándar. Se midió también la dispersión del Gini para $N = 250$ a 8000 y se verificó la igual probabilidad con 3 personas y 3 monedas (10^6 observaciones, prueba χ^2). La robustez se probó con 20 semillas en otras cuatro configuraciones. El modelo con deuda usó $m_d = 0, 5, 10, 20$, 2×10^4 intercambios por persona y 20 semillas. Para la comparación exploratoria se descargó del Banco Mundial el Gini y la participación en el ingreso o consumo por deciles y quintiles, dato más reciente de cada país [8].

Resultados

Igual probabilidad, convergencia y fluctuaciones

Con 3 personas y 3 monedas, los 10 repartos aparecen con frecuencia 0.100 ($\chi^2 = 5.8$, 9 grados de libertad, $p = 0.76$), como exige la simetría de la dinámica (Fig. 1). El Gini promedio sube y, a partir de cierto momento, deja de cambiar y solo fluctúa alrededor de su valor de equilibrio (panel 1). Un ajuste $G(t) = G_{\text{eq}} - A_1 e^{-t/\tau_1} - A_2 e^{-t/\tau_2}$ da dos tiempos de relajación, $\tau_1 = 112 \pm 5$ y $\tau_2 = 586 \pm 24$ intercambios por persona; el lento corresponde a llenar la cola de los más ricos, a la que solo se llega con una larga racha de ganancias. **El equilibrio se alcanza a los 3000 intercambios por persona**, y las simulaciones usan 10^4. La dispersión del Gini entre semillas disminuye como $N^{-1/2}$ y coincide con la del ensamble exacto.

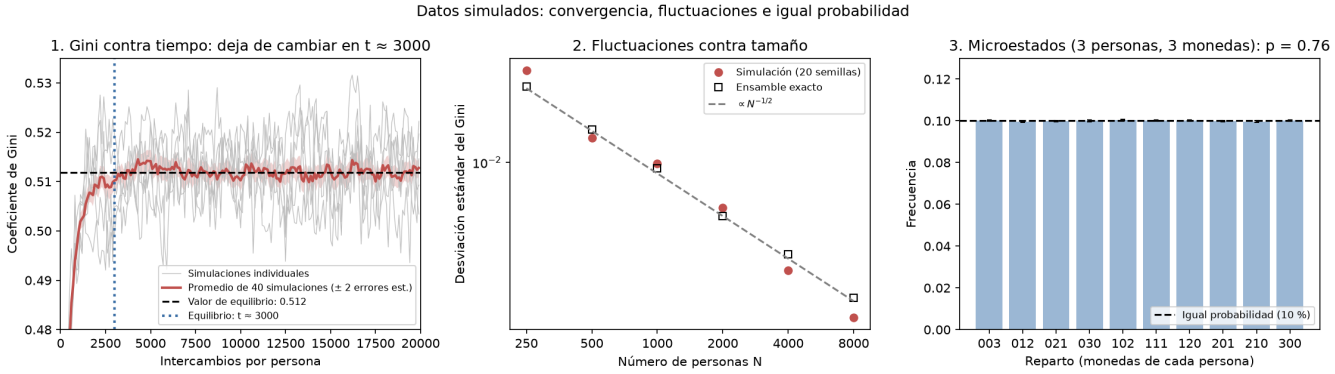


Figura 1: **Datos simulados.** (1) Gini contra número de intercambios: cinco simulaciones individuales (gris) y promedio de 40 con su banda de ±2 errores estándar (rojo); la línea discontinua es el valor de equilibrio. (2) Dispersión del Gini contra N. (3) Frecuencia de los 10 repartos de 3 monedas entre 3 personas.

Distribución de equilibrio

Aunque todos empezaron con 20 monedas, en equilibrio el dinero sigue la distribución geométrica y el Gini pasa de 0 a su valor de equilibrio (Fig. 2). La Tabla 2 muestra que todas las cantidades coinciden con el ensamble exacto dentro de dos errores estándar, mientras que el límite continuo se aleja hasta 11 errores estándar: la distinción entre el modelo discreto y su límite es medible.

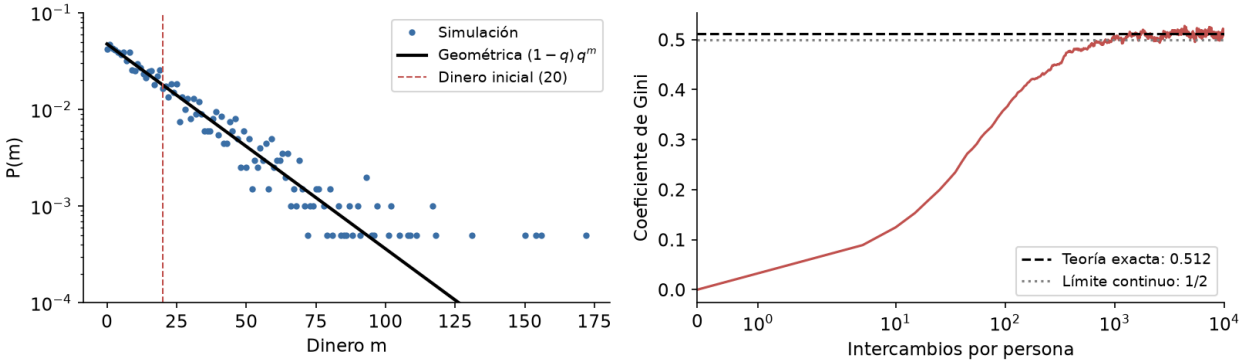


Figura 2: **Datos simulados** (una semilla, $N = 2000$, $m_0 = 20$). Izquierda: distribución tras 10^4 intercambios por persona, en escala logarítmica. Derecha: evolución del Gini.

Cantidad	**Simulación (40 semillas)**	**Ensamble** ($N = 2000$)	**Exacta** ($N \to \infty$)	**Continuo**	z
Coeficiente de Gini	0.5109 ± 0.0010	0.5118	0.5122	0.5000	-0.9
Entropía por persona	4.0099 ± 0.0005	4.0089	4.0203	3.9957	$+1.7$
Con menos que el promedio	0.6220 ± 0.0009	0.6229	0.6231	0.6321	-1.0
Sin dinero	0.0472 ± 0.0007	0.0475	0.0476	0.0488	-0.4
Dinero de la mitad más pobre	0.1457 ± 0.0007	0.1451	0.1449	0.1534	$+0.8$
Dinero del 10 % más rico	0.3347 ± 0.0011	0.3356	0.3359	0.3303	-0.9

Tabla 2: Caso base (**datos simulados**) contra el ensamble exacto de $N = 2000$, la teoría para $N \to \infty$ y el límite continuo. z: diferencia con el ensamble en errores estándar. La entropía del ensamble es menor que la de $N \to \infty$ por el sesgo de muestra finita del estimador.

Robustez. Con 20 semillas, el Gini coincide con el ensamble exacto dentro de 1.1 errores estándar con $N = 500$ (0.5138 ± 0.0028 contra 0.5113), con $m_0 = 10$ (0.5230 ± 0.0014 contra 0.5236, mayor por ser menor $\langle m \rangle$, como predice la ec. 7) y con una regla continua en que cada pareja reparte su dinero con una fracción aleatoria (0.4993 ± 0.0015 contra $1/2$). El caso $m_0 = 40$, $\Delta m = 2$ reproduce exactamente al caso base, lo que comprueba que el modelo es invariante de escala.

Modelo con deuda

La simulación sigue la ec. 8 dentro de un error estándar en los cuatro casos (Tabla 3). En el modelo, con un límite de deuda de la cuarta parte del dinero promedio el Gini pasa de 0.51 a 0.64 y casi una de cada cinco personas queda en deuda; con $m_d = 10$, el 50 % más pobre debe en conjunto más de lo que posee.

m_d	T	**Gini simulado**	**Exacto**	**Continuo**	**En deuda**	**50 % más pobre**
0	20.50	0.5122 ± 0.0015	0.5122	0.500	0 %	14.5 % (14.5 %)
5	25.50	0.6376 ± 0.0015	0.6373	0.625	17.9 % (17.8 %)	5.8 % (5.8 %)
10	30.50	0.7633 ± 0.0017	0.7623	0.750	28.0 % (28.0 %)	−2.9 % (−2.8 %)
20	40.50	1.0145 ± 0.0026	1.0123	1.000	39.2 % (39.0 %)	−20.2 % (−20.2 %)

Tabla 3: Modelo con deuda (**datos simulados**, 20 semillas, $\langle m \rangle = 20$). Entre paréntesis, la teoría exacta. Última columna: parte del dinero total del 50 % más pobre.

Comparación exploratoria con datos reales

Esta comparación **no valida el modelo**: el modelo describe dinero acumulado y los datos describen ingreso o consumo, de encuestas de años distintos que subestiman a los más ricos [9]. La Tabla 4 muestra los diez países con mayor Gini según el Banco Mundial y México. En los países con mayor Gini el 10 % más rico recibe entre 37.6 y 47.2 % del ingreso, más que el 33.0 % del modelo, pero el 10 % más pobre también recibe más (1.0 a 2.1 % contra 0.5 %), posiblemente porque nadie sobrevive con ingreso nulo. La diferencia la absorbe el 60 % medio, que recibe entre 33.5 y 42.1 % contra 45.6 % en el modelo. Así, dos distribuciones con Gini parecido pueden tener formas muy distintas.

País	**Año**	**Gini**	**10 % pobre**	**60 % medio**	**20 % rico**	**10 % rico**	**Rico/pobre**
Modelo (continuo)	–	**50.0**	**0.5**	**45.6**	**52.2**	**33.0**	**64**
Namibia	2015	59.1	1.0	33.5	63.7	47.2	47
Botswana	2015	54.9	1.4	36.4	59.9	42.9	31
Eswatini	2016	54.6	1.4	36.1	60.2	42.7	31
Colombia	2024	54.4	1.0	37.9	58.9	42.7	43
Sudáfrica	2022	54.1	1.4	36.8	59.5	42.1	30
Zambia	2022	51.5	1.5	39.7	56.4	39.1	26
Angola	2018	51.3	1.3	40.6	55.6	39.6	31
Brasil	2024	50.3	1.3	40.7	55.4	39.3	30
Zimbabue	2019	50.3	1.9	39.1	56.1	40.5	21
Panamá	2024	49.7	1.2	42.1	54.3	37.6	31
México	2024	42.6	2.1	45.5	48.9	33.4	16

Tabla 4: Participación (%) en el total por grupo. Modelo: dinero acumulado (límite continuo). Países: ingreso o consumo, **datos reales** del Banco Mundial [8], dato más reciente de cada país. "Rico/pobre": cociente entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre.

Discusión

Si todos empiezan con 20 monedas, ¿de dónde sale la desigualdad? La condición inicial es un único microestado. Los intercambios conservan el dinero, pero recorren con igual probabilidad los

$\Omega(N, M)$ repartos posibles, y casi todos ellos tienen forma geométrica. El equilibrio es el macroestado de máxima multiplicidad compatible con las restricciones del modelo (conservación y reglas simétricas), y ese macroestado no es uniforme. Cada moneda que acumula una persona es una moneda que el resto ya no puede repartirse.

Lo que el trabajo demuestra, dentro del modelo y con verificación numérica: la igual probabilidad de los repartos; la distribución geométrica con $T = 1/\ln(1 + 1/\langle m\rangle)$ y $G = (1 + \langle m\rangle)/(1 + 2\langle m\rangle)$; un tiempo de equilibrio de 3000 intercambios por persona; y el aumento del Gini con el límite de deuda según la ec. 8. **Lo que sugiere:** que la distribución de equilibrio sirve como línea base para comparar distribuciones reales, y que mecanismos como la deuda pueden elevar el Gini por encima de ella. **Lo que no demuestra:** que la desigualdad real se deba al azar o a la deuda, ni que la comparación con el Banco Mundial valide el modelo.

Limitaciones e hipótesis. El modelo ignora precios, producción, ahorro, herencia, intereses y, sobre todo, que la riqueza genera riqueza, un mecanismo multiplicativo que puede concentrarla en pocas manos [4]; tampoco distingue dinero, ingreso y riqueza [2]. El autor plantea la hipótesis de que la desigualdad actual excede la que produciría el intercambio aleatorio. La comparación exploratoria es *compatible* con ella en el extremo rico, que en países como Estados Unidos y Reino Unido sigue una ley de potencias [3], pero no permite establecerla: hacen falta datos de riqueza, o un modelo de ingreso, y corregir el extremo superior con datos fiscales [10, 9].

Conclusiones

En un modelo en el que todas las personas son idénticas, intercambian al azar con reglas simétricas y el dinero se conserva, el equilibrio no es la igualdad sino una distribución geométrica del dinero, deducida de la aditividad de la entropía, la primera ley y la igual probabilidad de los repartos, que aquí se demostró. El tratamiento exacto de las monedas es necesario: $T \approx \langle m\rangle + \frac{1}{2}$ y $G = 0.5122$ para $\langle m\rangle = 20$, y la simulación coincide con el ensamble exacto dentro de dos errores estándar, mientras que el límite continuo no. En el modelo, las deudas elevan el Gini linealmente con su límite. La comparación con datos de ingreso es exploratoria; el modelo ofrece una línea base física contra la cual, con las variables adecuadas, podrá evaluarse si la desigualdad actual excede la del azar. El código está en la carpeta `econofisica_dinero` del repositorio del proyecto.

Referencias

[1] A. Drăgulescu y V. M. Yakovenko, "Statistical mechanics of money", *Eur. Phys. J. B*, Vol. 17, p. 723-729, 2000.

[2] V. M. Yakovenko y J. B. Rosser, "Colloquium: Statistical mechanics of money, wealth, and income", *Rev. Mod. Phys.*, Vol. 81, p. 1703-1725, 2009.

[3] A. Drăgulescu y V. M. Yakovenko, "Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States", *Physica A*, Vol. 299, p. 213-221, 2001.

[4] J.-P. Bouchaud y M. Mézard, "Wealth condensation in a simple model of economy", *Physica A*, Vol. 282, p. 536-545, 2000.

[5] F. Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*, McGraw-Hill, 1965.

[6] M. O. Lorenz, "Methods of measuring the concentration of wealth", *Publ. Am. Stat. Assoc.*, Vol. 9, p. 209-219, 1905.

[7] C. Gini, "Variabilità e mutabilità", *Studi Economico-Giuridici della R. Università di Cagliari*, 1912.

[8] Banco Mundial, "Poverty and Inequality Platform", indicadores SI.POV.GINI y SI.DST, `https://data.worldbank.org`, consultado en octubre de 2026.

[9] World Inequality Lab, "World Inequality Database", `https://wid.world`.

[10] INEGI, "Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares", `https://www.inegi.org.mx`.

[11] C. R. Harris *et al.*, "Array programming with NumPy", *Nature*, Vol. 585, p. 357-362, 2020.